9. Számítási feladat

A régi magyar szaknyelvben kecskesavnak nevezett anyag az egyértékű, telített karbonsavak homológ sorának tagja, és molekulája nem tartalmaz elágazást. Nevét onnan kapta, hogy glicerinésztere megtalálható a tejzsírban, főként a kecsketejből származóban. A bor aromáját is befolyásolja, valamint parfümök és ízesítők gyártásának egyik alapanyaga.

a) A kecskesav tökéletes elégetéséhez szükséges oxigén anyagmennyisége $\frac{4}{3}$ -szorosa a keletkező szén-dioxid anyagmennyiségének. **Határozza meg a kecskesav molekulaképletét és adja meg a tudományos nevét!**

b) Mekkora térfogatú 120 °C-os, 110 kPa nyomású oxigén szükséges a kecskesav 2,32 grammjának tökéletes elégetéséhez?

(Ha az a) feladatrészben nem tudta meghatározni a kecskesav molekulaképletét, itt számoljon $C_8H_{16}O_2$-vel!)

c) Határozza meg a folyékony kecskesav képződéshőjét, ha tudjuk, hogy 2,32 grammjának tökéletes elégetésekor 64,8 kJ hő szabadul fel! Az égetés során vízgőz keletkezik.

(Ha az a) feladatrészben nem tudta meghatározni a kecskesav molekulaképletét, itt számoljon $C_8H_{16}O_2$-vel!)

$\Delta_k H(H_2O,g) = -242$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2,g) = -394$ kJ/mol

13 pont	